

Trabajo Práctico N°2
Matrículas o patentes vehiculares
(Sistemas de numeración)

Requerimiento:

Se solicita la realización de una serie de funciones en C, que permita optimizar la gestión de las matrículas o patentes vehiculares. El objetivo de estas funciones será la de llevar los 6 o 7 caracteres alfanuméricos que posee una chapa patente a un valor numérico, lo cual facilitará su procesamiento dentro del sistema de gestión de matrículas. Y llegado el caso, volver a convertir el valor numérico a los 6 o 7 caracteres alfanuméricos originales.

A su vez, los valores numéricos generados deben permitir realizar comparaciones y determinar que matrícula es más nueva respecto de otras.

Funciones requeridas:

patToCode: Función que convierte una chapa patente en un valor numérico.

La función recibe los 6 o 7 caracteres alfanuméricos que conforman la matrícula y debe retornar el código resultante.

En caso de error, la función debe retornar -1 (menos uno).

patToCode (char a, char b, char c, char d, char e, char f, char g);

codeToPat: Función que convierte el número que corresponde a una chapa patente, en los caracteres originales.

La función recibe el valor numérico **n**, y las 6 o 7 direcciones en donde dejar los caracteres alfanuméricos que conforman la matrícula.

Si la conversión es exitosa la función debe retornar 0 (cero), y en caso de error -1 (menos uno).

codeToPat (#### n, char &a, char &b, char &c, char &d, char &e, char &f, char &g);

prtPatente: Función que imprime en pantalla una matrícula.

La función recibe los 6 o 7 caracteres alfanuméricos que conforman la matrícula la imprime en pantalla. Si los caracteres corresponden a una matrícula, imprime a continuación el texto "OK" y si no corresponde a una matrícula el texto "ERROR".

void prtPatente (char a, char b, char c, char d, char e, char f, char g);

Notas:

- Se deben considerar solo las placas vehiculares vigentes. Más adelante se detallan sus formatos.
- Las funciones solicitadas deben contemplar solo las patentes vehiculares de uso particular. Se omite en esta instancia las patentes de motos, matrículas asignadas al poder judicial, temporales u otras.
- Se debe omitir el carácter que hace referencia a si se trata de una patente duplicada, triplicada u otra.
- Se debe definir el tipo de dato a utilizar para almacenar la matrícula en forma numérica.
- El orden en que se reciben las variables que conforman la matrícula (a~g), queda a criterio del desarrollador y debe quedar claramente especificado en la documentación.

- También se debe considerar y documentar como se han de recibir y devolver las placas de 6 caracteres.
- Las funciones deben evaluar si los caracteres recibidos/generados son lógicos y corresponden a una matrícula vehicular. Queda fuera del alcance de estas funciones determinar si la matrícula ya fue expedida o no.
- **Todas las funciones desarrolladas, deben estar acompañadas de una breve descripción de para que sirven, que parámetros recibe y que devuelve (y su significado)**
- Desarrollar una aplicación que permita evaluar el funcionamiento de la aplicación.

Restricciones:

- Solo se permite el uso de variables locales, es decir que se encuentran declaradas dentro de funciones.
- Las herramientas de software a utilizar deben ser las vistas en el curso hasta el momento de publicar este trabajo práctico, es decir que no se permite el uso de arrays o estructura de datos entre otros.

Formato de las placas:

Placas nuevas: Se utiliza a partir de 2016 y emplea dos letras seguidas de tres números y dos letras (siete caracteres). El orden que sigue es AA000AA a AA000AZ, seguido de AA001AA a AA001AZ hasta AA999ZZ que le sigue AB000AA, y así sucesivamente.



Placas anteriores: El sistema fue empleado desde 1995, hasta que se implementó el nuevo sistema de identificación (2016), tenía una configuración de tres letras y tres números.

Con la adopción de este nuevo sistema, los vehículos matriculados previamente a 1995, se les otorgaría una nueva matrícula, que comenzaría por la serie RAA hasta XZZ. Este sistema no tenía ninguna referencia temporal, solo que eran más antiguas que la AAA001.

Para los nuevos vehículos matriculados desde 1995, se comenzó con las letras AAA, comenzando por AAA001 hasta AAA999, seguido de AAB001 a AAB999 y así sucesivamente.



En ambos casos, las letras usadas corresponden a letras mayúsculas y utilizan 26 caracteres (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z)

Para más información, puede consultar en:

https://es.wikipedia.org/wiki/Matr%C3%ADculas_automovil%C3%ADsticas_de_Argentina#:~:text=Los%20n%C3%BAmeros%20son%20correlativos%20desde,en%20forma%20ordenada%20y%20correlativa.